

Planteamiento del proyecto final

Para la revisión del proyecto final se deberán considerar los siguientes lineamientos:

Este proyecto tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen **aplicaciones innovadoras** que brinden soluciones a problemáticas relacionadas con el área de la **sustentabilidad o Tengan impacto social**. Entre las temáticas sugeridas se encuentran: reciclaje y reutilización de agua, captación de agua pluvial, diseño, construcción y mantenimiento de huertos urbanos, implementación de huertos hidropónicos, Sistema de monitoreo de calidad del aire en escuelas, Bastón inteligente para personas con discapacidad visual, Sistema de monitoreo energético para hogares, entre otros.

La solución deberá integrar **tecnologías de Internet de las Cosas (IoT)** junto con el desarrollo de **aplicaciones móviles y/o web**, que permitan el control, monitoreo y gestión eficiente de dichos proyectos.

Consideraciones a tomar en cuenta:

- Para la construcción del **prototipo IoT**, es **obligatorio** elaborar una **maqueta funcional** que permita demostrar claramente el funcionamiento del proyecto. No se aceptarán prototipos que solo presenten componentes montados sobre un protoboard.
- Para el desarrollo de la **aplicación móvil**, se deberán aplicar los conocimientos adquiridos en clase. La aplicación deberá ser construida utilizando **Android Studio**. La conexión con el prototipo IoT deberá **realizarse a través de Wi-Fi o comunicación serie que envíe mensajes a una PC con conexión WIFI para proyectos robustos**, se sugiere el servicio de mensajería **Broker de HiveMQ**, pero se anima a las y los estudiantes a

desarrollar su propios sistemas de mensajería para la comunicación y el monitoreo de sensores en tiempo real.

- Los datos recopilados deberán almacenarse en una **base de datos propia; se sugiere MariaDB o Mysql, pero se aceptarán bases de datos SQL Server, no relacionales, MongoDB** o mediante **Firestore**, haciendo uso de **APIs** para la integración y gestión de la información.

Este proyecto tiene como propósito reforzar las competencias técnicas de desarrollo de software, integración de sistemas IoT y aplicación de soluciones tecnológicas a problemas reales relacionados con la sustentabilidad.

Desarrollo Web Profesional

Definir la Empresa encargada de desarrollar y comercializar el sistema IoT logrando especificar para esto el plan de negocios, la administración del proyecto y el desarrollo del web comercial en su totalidad (Front-End y Back-End), empleando tecnologías como ASP.Net Core haciendo consumo de servicios mediante API REST, HTML5, CSS3, Angular.

Requerimientos Específicos:

1. Desarrollo de la Arquitectura de la Información.
 - a) Definición de Objetivos del proyecto.
 - b) Definición de Audiencia.
 - c) Definición de Contenidos del Proyecto.
 - d) Definición de los Sistemas de Navegación.
 - e) Definición del Diseño Visual del proyecto.
2. Definir requerimientos del Proyecto (Funcionales, No Funcionales y de Seguridad)
3. El cuanto al Front-End el sitio web deberá contener:
 - a) Descripción general de la empresa.
 - b) Descripción detallada del producto(s) que ofrecen: Pueden incluir documentos, imágenes videos o animaciones que demuestren el funcionamiento del producto.
 - c) Comentarios y valoraciones de los clientes.

- d) Sección de Preguntas Frecuentes.
- e) Solicitud de Cotizaciones se sugiere consultar los formularios de cotización que se encuentran en el siguiente sitio: <https://novagric.com/> cada equipo determinará los datos pertinentes a solicitar al cliente para poder generar la cotización.
El resultado de la cotización deberá calcularse de acuerdo a los costos establecidos con el método de costeo implementado y mostrar el resultado de la cotización en la misma página.
- f) Todos los datos de contacto de la empresa y formulario.
- g) Login de acceso para administradores y clientes.
- h) Sección de Administrador
 - a) Módulo de Administración de Usuarios (Administradores y Clientes)
 - b) Módulo para revisar y dar seguimiento a los comentarios de los clientes.
 - c) Módulo de Administración de proveedores.
 - d) Módulo de Administración de Compras a Proveedores
 - e) Módulo de Administración de Materia Prima Implementando método de costeo.
 - f) Módulo de Administración de productos, incluyendo la explosión de materiales (receta) del producto(s) con los que cuenta la empresa.
- i) Sección de clientes: Los clientes podrán acceder a esta sección una vez que sean registrados por parte de un administrador, el cual deberá enviar los datos de acceso al cliente por correo electrónico.
 - a. Perfil de usuario, donde pueda actualizar sus datos, password, etc.
 - b. Acceso a toda la información sobre el producto o productos adquiridos tales como documentación, manuales o guías de uso.
 - c. Listado con las compras realizadas y permitir dejar una opinión sobre el producto adquirido.

5. El cuanto al Back-End este deberá de contar con todos los servicios necesarios para proveer la información necesaria al Front-End, estar implementado en ASP .Net Core.

6. Para el almacenamiento de la información se podrá utilizar un Sistema de BD Relacional o bien un Sistema No-SQL.

a) El diagrama E-R y Relacional de la base de datos (en caso de utilizar un sistema Relacional)

b) De preferencia utilizar cuentas de usuario específicas definidas en el DBMS con los permisos y privilegios adecuados NO utilizar la cuenta del administrador.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar este proyecto, el estudiante será capaz de:

1. Analizar una problemática real relacionada con la sustentabilidad y proponer una solución tecnológica viable mediante IoT y desarrollo de software.
2. Diseñar y construir un prototipo IoT funcional, integrando sensores, actuadores y conectividad inalámbrica.
3. Desarrollar una aplicación móvil en **Android Studio** que se conecte de forma efectiva con el prototipo IoT.
4. Implementar la comunicación de datos en tiempo real mediante, desarrollo propio o un **Broker MQTT** (HiveMQ) y gestionar la persistencia de datos usando bases de datos relacionales y no relacionales (Firebase, SQL Server, MySQL y derivadas de ella, o base propia).
5. Documentar, presentar y defender técnica y funcionalmente la solución desarrollada.

6. Convertir datos crudos en información estructurada que apoye decisiones, predicciones y optimizaciones.

6.1 Integración y recopilación de datos.

Fuentes: bases relacionales, NoSQL, hojas de cálculo, archivos CSV.

6.2 Selección, limpieza y transformación.

Eliminar duplicados, corregir inconsistencias, normalizar formatos.

6.3 Minería de datos (Data Mining).

Algoritmos de clasificación, clustering, reglas de asociación, regresión.

6.4 Evaluación e interpretación.

Validar resultados, medir precisión y relevancia.

6.5 Difusión y monitorización.

Comunicar hallazgos y mantener sistemas que actualicen el conocimiento en tiempo real.

Criterios de evaluación

1. Pertinencia y alcance de la solución propuesta:

- Grado de alineación del proyecto con la problemática de sustentabilidad seleccionada.
- Originalidad e innovación de la propuesta.

2. Diseño y funcionalidad del prototipo IoT:

- Calidad de la maqueta y representación física.
- Funcionamiento correcto de sensores y actuadores.
- Integración adecuada de los componentes electrónicos.

3. Desarrollo de la aplicación móvil/web:

- Correcto uso de **Android Studio**.
- Funcionalidades implementadas: conexión, monitoreo, control y visualización de datos.
- Interfaz gráfica intuitiva y bien estructurada.

4. Conectividad y almacenamiento de datos:

- Implementación efectiva del **Broker HiveMQ** para la comunicación en tiempo real.
- Correcto manejo de bases de datos (Firebase o propia).
- Seguridad básica en la transmisión de datos.

5. Presentación y documentación:

- Claridad, estructura y calidad del informe final.

- Calidad de la presentación oral y demostración técnica.
- Respuesta a preguntas y defensa técnica del proyecto.

Rúbrica básica

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (80%)	Satisfactorio (60%)	Insuficiente (40% o menos)
Relevancia y propuesta	Problema claro, solución innovadora y bien justificada.	Problema claro, solución viable pero poco innovadora.	Problema poco claro o solución poco viable.	No se identifica el problema o la solución es irrelevante.
Prototipo IoT	Totalmente funcional, maqueta detallada y bien presentada.	Funcional con detalles menores, maqueta adecuada.	Funcional pero incompleto, maqueta básica.	No funcional o sin maqueta.
Aplicación móvil/web	Totalmente funcional, interfaz intuitiva, conexión estable.	Funcional con detalles menores, interfaz aceptable.	Parcialmente funcional, interfaz básica.	No funcional o sin app.
Conexión y almacenamiento	Comunicación en tiempo real estable, datos almacenados y consultables.	Comunicación estable con detalles menores, almacenamiento o funcional.	Comunicación intermitente o sin almacenamiento o adecuado.	Sin comunicación efectiva ni almacenamiento.
Presentación y documentación	Informe claro, completo y bien estructurado. Presentación profesional.	Informe claro con detalles menores. Presentación adecuada.	Informe incompleto o poco claro. Presentación básica.	Informe deficiente o inexistente. Presentación sin preparación.